Chủ đề: Hàm số

Kiểm tra cực trị của hàm số

Câu 1. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	1	↘	-4	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây?

A. $x = -4$ **B.** $x = 2$ **C.** $x = 1$ **D.** $x = 0$

Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$		-3		-2		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	5	$\nearrow$		$-\infty$	0	$\searrow$	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là:

A. 0 **B.** 1 **C.** -3 **D.** 5

Câu 3. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

A. $x = -2$ **B.** $x = 2$ **C.** $x = 1$ **D.** $x = -1$

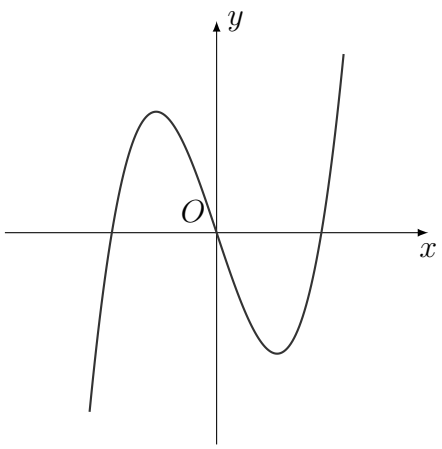
Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$		$+$	0	$-$		$+$	

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị

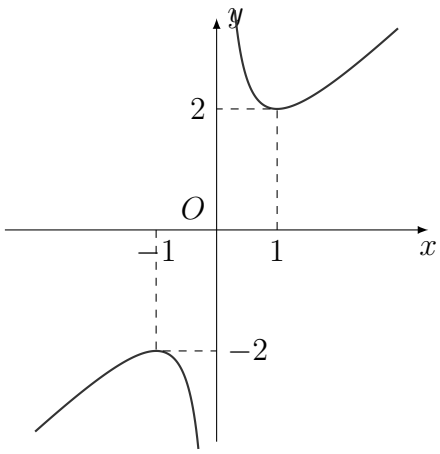
A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số này là



A. 3 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 1

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

A. 1 **B.** -1 **C.** -2 **D.** 2

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$

B. Hàm số đạt cực đại tại điểm $M(0; 2)$

C. Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 0$

D. Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 2$

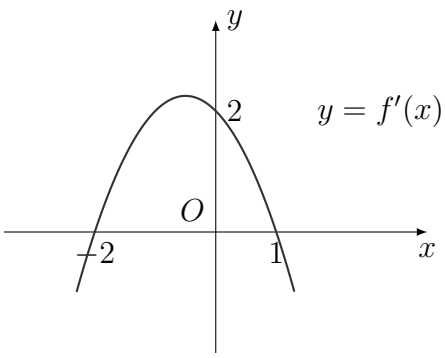
Câu 8. [STER] Hàm số $y = \dfrac{2x+3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1 **B.** 3 **C.** 0 **D.** 2

Câu 9. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3(x-1)(x-2)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1 **B.** 3 **C.** 5 **D.** 2

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?



A. Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x_1 = -2$ và đạt cực tiểu tại $x_2 = 1$.

B. Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại hai điểm $x_1 = -2$ và $x_2 = 1$.

C. Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại hai điểm $x_1 = -2$ và $x_2 = 1$.

D. Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại $x_1 = -2$ và đạt cực đại tại $x_2 = 1$.